구동안내서 — 가지런(규정 제·개정 에이전트)

2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션2 · 과제③ 규정 제·개정 에이전트 · 양식2 항목 순서로 작성

접속 주소: 공개 시연판 【Render 주소 기재】(모의자료 전용, 설치 없이 확인) · 설치 실행 시 http://localhost:8103

1. 실행 환경

- 운영체제: Windows 10/11 (macOS·Linux도 `run.sh`로 실행)
- 브라우저: Chrome 또는 Edge 최신판 권장(개발 중 Chromium으로 화면 시험). 앱은 이 PC 안에서만 열립니다(`http://localhost:8103`).
- Windows 바로 실행판(`regulation-agent_윈도우_바로실행.zip`)은 Python 설치와 인터넷이 필요 없습니다(Python 3.11과 라이브러리를 `runtime\` 폴더에 함께 넣음). 소스판으로 실행할 때만 Python 3.10 이상이 필요합니다(설치 첫 화면에서 "Add python.exe to PATH" 체크).
- 권장 사양: 모델 없이(규칙 기반) 쓰면 일반 사무용 PC로 충분합니다. 내 PC에서 언어모델(Ollama 등)을 함께 돌리면 모델 크기만큼 메모리와 디스크가 더 필요합니다. 공통기반 등 외부 모델 서버에 연결하면 PC 사양 영향이 없습니다.
- 데이터베이스·별도 서버 설치 없음. 처음 실행 때 라이브러리 설치에 인터넷이 필요하고, 이후에는 인터넷 없이 동작합니다(인터넷이 막힌 PC는 4-3 참고).

2. 설치·실행 절차

1. 바로 실행판(권장): `regulation-agent_윈도우_바로실행.zip`의 압축을 풀고 `run.bat`을 더블클릭합니다. 설치 단계 없이 바로 시작합니다.
2. 소스판: 저장소를 내려받아 압축을 풀고(경로에 한글이 있어도 됨) `run.bat`을 더블클릭합니다. 처음 한 번은 실행 환경(.venv)을 만들고 라이브러리를 인터넷으로 설치한 뒤 시작합니다.
3. 브라우저에서 http://localhost:8103 화면이 자동으로 열립니다. 끝낼 때는 검은 실행 창을 닫습니다.
4. 동작 확인(선택): `python tests/smoke_test.py` — 주요 기능을 자동으로 호출해 통과 여부를 보여 줍니다.

3. LLM 연결 설정

- 모델이 없어도 모든 기능이 규칙 기반으로 동작합니다. 모델을 연결하면 개정 의도를 개정 작업 목록으로 바꾸고(현행 조문에 없는 글자를 고치려는 제안은 버림), 제정 조문 본문을 다듬습니다. 조 제목·순서와 번호 이동·인용 정정·대비표 계산은 항상 규칙으로 처리해 결과가 모델에 따라 흔들리지 않습니다.
- 바꾸는 곳: 화면 오른쪽 위 모델 배지를 눌러 연결 방식·주소·모델 이름을 고르고 "저장"·"연결 확인"을 누릅니다. 설정은 `config.json`에 저장됩니다(예시: `config.example.json`). 환경변수 `LLM_PROVIDER`, `LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`로도 바꿀 수 있습니다. 코드 수정은 필요 없습니다.
- API 키 입력 위치: 키는 화면이나 파일에 적지 않고 환경변수로만 읽습니다(기본 이름 `LLM_API_KEY`, 화면에서 이름 변경 가능). Windows에서는 시작 메뉴 → "계정의 환경 변수 편집" → 새로 만들기로 넣고 앱을 다시 실행합니다.
- 연결 방식: OpenAI 호환 API(행정안전부 AI 공통기반, vLLM, Ollama `/v1` 등), Ollama 기본 API.
- 지원 모델 계열: 젬마(Gemma)·라마(Llama)·GPT-OSS·엑사원(EXAONE)·하이퍼클로바X·솔라(Solar). 설정 화면의 "모델 목록 불러오기"로 서버에 실제 등록된 모델 이름을 받아 고릅니다. 계열별 응답 차이(system 역할 미지원, 생각 과정 태그, 추론형 모델의 빈 답)는 자동으로 처리합니다.
- 2종 이상 모델 검증: Ollama 설치 후 `모델검증.bat`을 실행하면 젬마·엑사원으로 주요 기능을 돌려 `verify_report.md`를 만듭니다. 다른 주소의 모델은 `python tools/verify_models.py --base-url <주소> --models <모델1> <모델2>`.

4. 모의데이터와 자료 위치

4-1. 모의데이터

- `sample_data/` 는 가상의 공공기관 기준으로 만든 모의자료입니다. 실제 기관·인물·연락처와 관계없고 민감정보가 없습니다. `tools/samples_gyujeong.py` 로 다시 만들 수 있습니다.

4-2. 원본 보호와 산출물 위치

- 투입한 원본 파일은 읽기만 합니다. 규정집에 올린 파일은 작업 폴더(data/library)에 사본으로 저장하고, 개정 반영·서식 정정·상위 법령 교체 때마다 이전 판을 data/archive에 보관합니다.
- 작업 데이터·산출물은 `data/` 폴더에만 저장합니다(설정 `data_dir` 또는 환경변수 `APP_DATA_DIR` 로 변경).
- 화면에 적은 문장 속 주민등록번호·계좌·카드·여권 번호 같은 개인정보는 처리·저장·모델 전달 전에 ○○○로 가리고, 가렸다고 화면에 알립니다.

4-3. 인터넷이 막힌 PC

- 인터넷이 되는 PC에서 같은 버전의 Python으로 `python -m pip download -r requirements.txt -d wheels` 를 실행해 만든 `wheels` 폴더를 앱 폴더에 함께 넣으면, `run.bat` 이 인터넷 없이 그 파일로 설치합니다.

5. 기능 사용 순서(심사용)

1. 실행하면 브라우저가 열립니다(`http://localhost:8103`). 처음 실행 때 모의 규정집이 작업 폴더에 자동으로 복사됩니다.
2. 에이전트에서 "개정 예시"를 누르고 "실행" — 처리 순서, 신구조문대비표, 개정문, 함께 고칠 곳, 다음 할 일이 나옵니다.
3. 개정에서 같은 예시로 작업을 만든 뒤 번호 방식을 '번호 이동'으로 바꿔 보세요. 위임전결 규정·별표·서식의 인용 정정안이 나타납니다. "진행 건으로 등록"을 누릅니다.
4. 진행 관리에서 절차 단계(입안 → 관계부서 협의 → 법무 검토 → 행정예고 → 심의 → 결재·공포 → 규정집 정비)를 따라 문서를 보고 내려받고, 단계를 완료 처리합니다. "전체 세트 내려받기"는 서식 정정본까지 ZIP으로 줍니다. "규정집에 반영"은 작업 폴더 사본에만 새 판을 저장하고 이전 판을 보관합니다.
5. 제정에서 "예시 채우기" → "초안 만들기": 조문 초안, 위임 범위 검토, 유사 규정 비교표가 나옵니다.
6. 상위법 영향에서 "시연용 개정본으로 분석": 조례 조문 이동(제7조 → 제8조 등)과 기한 변경이 기관 규정·별표·서식에 주는 영향 7곳이 나옵니다. "선택한 후보로 개정 건 만들기"를 누릅니다.
7. 전체 점검에서 "점검하기": 일부러 넣어 둔 오류(없는 조 인용, 조 번호 빠짐, 규정명 표기, 용어 불일치, 여비 정산 기한 충돌 등)가 나옵니다.
8. 서비스 구조·검증 탭에서 처리 단계, 틀린 답을 막는 장치, 정확도 성적표(틀린 문항 포함)와 측정 이력을 확인합니다. 같은 점수는 `python tools/eval.py` 로 누구나 다시 낼 수 있습니다(모델·인터넷 불필요).

6. 알려진 제약 사항

- 개정 의도는 "A에서 B로", "'A'를 'B'로", "제○조 다음에 …에 관한 조문을 신설", "제○조 삭제", "제○조에 '…'를 호로 추가" 같은 문형을 규칙으로 읽습니다. 읽지 못한 문장은 화면에 알려 주며, 작업을 직접 추가하거나 모델을 연결해 보완합니다.
- 인용 정정은 조 단위까지 자동으로 합니다. 항·호 번호가 바뀌는 경우의 인용은 '확인 필요'로만 알려 줍니다.
- 신설 조문·제정 초안의 본문은 유사 조문이나 표준 조문 틀에서 가져온 초안이므로 담당자 검토가 필요합니다.
- 국가법령정보센터 Open API 연동은 넣지 않았습니다(법령 본문은 파일·붙여넣기로 등록). 정식 구축 때 `library.py` 의 규정집 읽기 부분에 연계를 더하면 됩니다.
- 한글 HWP(5.0) 파일 읽기는 실제 HWP 파일로 시험하지 못했습니다(HWPX는 시험함).
- 화면은 이 PC에서만 열리며(127.0.0.1), 다른 웹사이트에서 보낸 요청은 거부합니다. 사용자 구분(일반·관리자)은 시연용 화면 구분이며 로그인·권한 인증은 기관 시스템 연계 시 붙입니다.
- 재배포 제한 라이브러리: 없음. 사용 라이브러리는 python-hwpx(Apache-2.0), lxml·pypdf(BSD-3-Clause), openpyxl·python-docx(MIT), olefile(BSD)입니다. 화면은 외부 라이브러리 없이 직접 작성했습니다.
- 정확도 성적표 문항은 개발자가 만든 것이라 블라인드 시험이 아닙니다. 그래서 앱을 고칠 때 보지 않은 묶음(B)을 따로 잽니다: 개정 의도 해석 B 8/12 (A 묶음 12/12). 틀린 4건은 성적표에 문장째 공개. 실제 언어모델로 잰 결과는 `모델검증.bat` 실행 후 화면 머리에 표시되며, 제출 시점 측정값은 `검증결과/` 에 있습니다.

- 공개 시연판(환경변수 `PUBLIC_DEMO=1`)은 모델 설정 변경을 막고 한 번에 40MB까지만 받으며, 무료 호스팅이라 재시작하면 넣은 자료가 지워집니다. 실제 업무자료는 기관 PC 설치판에서만 쓰세요.

7. 개발 경위 요약

- 개발: 공공기관 【부서·성명】, 2026년 10월.
- 방식: 담당자가 업무 요구사항과 과제 카드(기본·선택기능)를 정하고, AI 코딩 도구로 코드를 작성·수정하는 방식(바이브코딩)으로 개발했습니다. 기능마다 자동 점검(`tests/smoke_test.py`)과 별도의 적대적 검증(예시 밖 입력·보안·원본 보호 시험)을 거쳐 고쳤습니다.
- 설계 원칙: ① 모든 결과에 원문 근거 표시, ② 모델 없이도 전 기능 동작하고 모델은 설정으로 교체, ③ 원본 파일은 읽기만 함, ④ 외부 웹 프레임워크·데이터베이스 없이 파이썬 기본 기능으로 구성해 기관 이관이 쉬움.
- 참고한 공개 개발물: 없음(위 라이브러리 외 전부 직접 작성).

8. 문의

공공기관 【부서·성명·연락처】